

(2.2) Uvažujme skalární součin $\langle \cdot, \cdot \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný nějakou pozitivně definitní maticí $A = (a_{ij})$ předpisem $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v}$. Dokažte, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ taková, že její vektory jsou na sebe kolmé jak vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$, tak ke standardnímu skalárnímu součinu. (Možný přístup: otáčejte kanonickou bázi a ukažte, že i druhý skalární součin bude pro nějaké otočení nulový.)

$$\text{necht' } B = \left(\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right) = (\vec{b}_1(\alpha), \vec{b}_2(\alpha))$$

B je OG vzhledem k standardnímu součinu

pro úhel α

$$\cos(\alpha + \frac{\pi}{2}) = -\sin \alpha$$

$$\sin(\alpha + \frac{\pi}{2}) = \cos \alpha$$

$$b_1(\alpha + \frac{\pi}{2}) = b_2(\alpha)$$

$$b_2(\alpha + \frac{\pi}{2}) = -b_1(\alpha)$$

tedy

$$\begin{aligned} \langle b_1(\alpha + \frac{\pi}{2}), b_2(\alpha + \frac{\pi}{2}) \rangle &= \langle b_2(\alpha), -b_1(\alpha) \rangle = -\langle b_2(\alpha), b_1(\alpha) \rangle = \\ &= -\langle b_1(\alpha), b_2(\alpha) \rangle \end{aligned}$$

$$\text{označme } f(x) = \langle b_1(x), b_2(x) \rangle$$

Pak $f(x)$ je spojitá

(sinus, kosinus a skalární součin jsou spojité)

$$\text{protože } \langle b_1(\alpha + \frac{\pi}{2}), b_2(\alpha + \frac{\pi}{2}) \rangle = -\langle b_2(\alpha), b_1(\alpha) \rangle$$

$$f(\alpha + \frac{\pi}{2}) = -f(\alpha)$$

$\rightarrow f$ mění znaménko na intervalu $[\alpha, \alpha + \frac{\pi}{2}]$

a podle věty o nabývání mezíhodnot existuje $\beta \in [\alpha, \alpha + \frac{\pi}{2}]$
takové, že $f(\beta) = 0$

$$f(\beta) = \left\langle \begin{pmatrix} \cos \beta \\ \sin \beta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \beta \\ \cos \beta \end{pmatrix} \right\rangle = 0$$

a tedy báze $\left(\begin{pmatrix} \cos \beta \\ \sin \beta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \beta \\ \cos \beta \end{pmatrix} \right)$ je OG pro oba skalární součiny